

REPORT

HW Week7

CHEONGJU UNIVERSITY



청주대학교

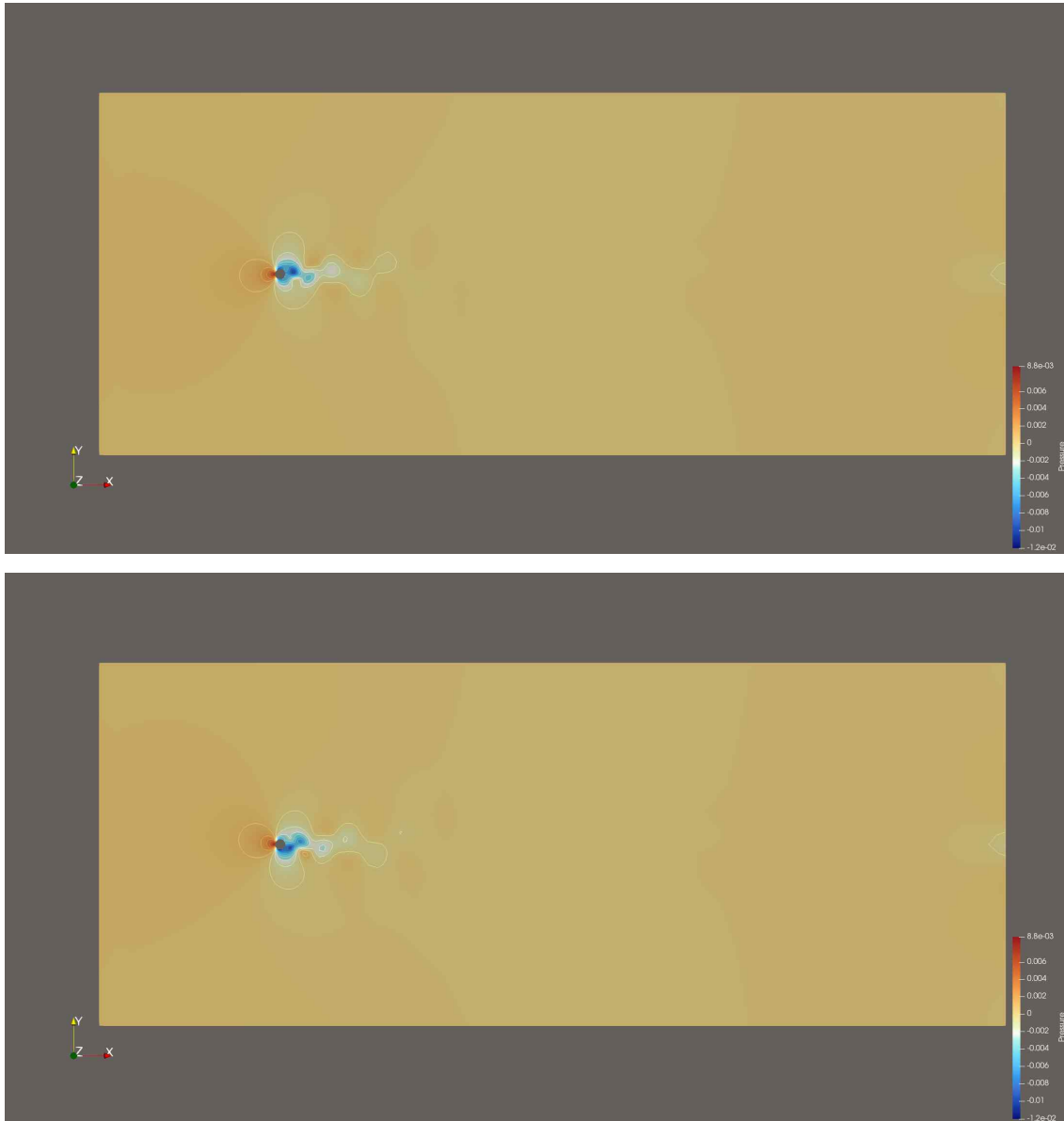
과 목 명 : 전산유체해석실습

지도교수 : 임동균

학 과 : 무인항공기학과

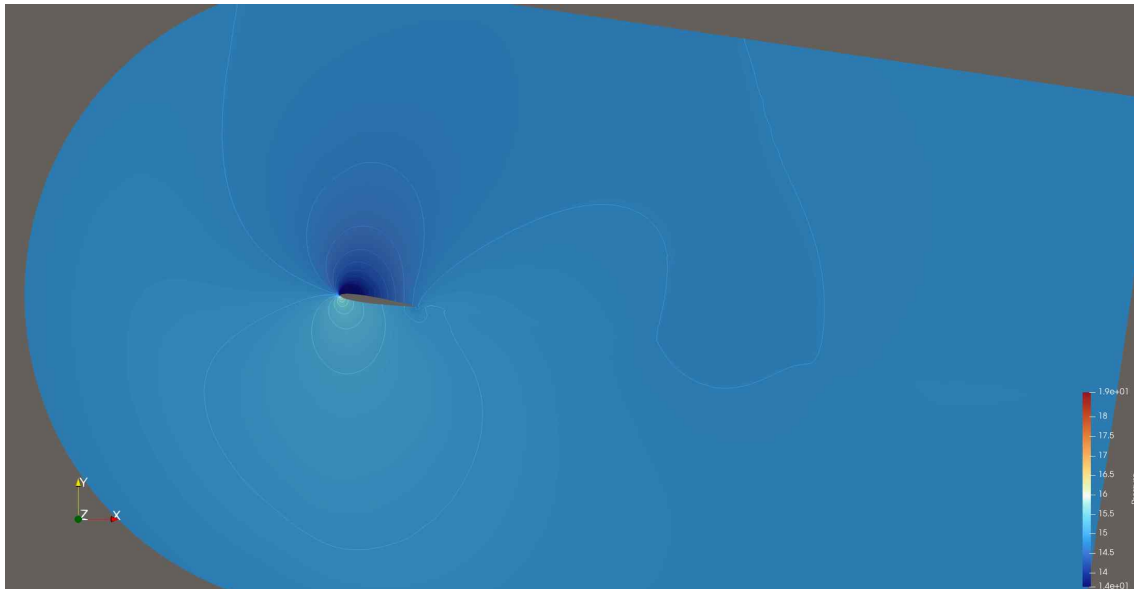
학 번 : 2021010599

이 름 : 박원빈



매끈한 원형 실린더 주위 유동에서 발생하는 후류(wake)와 압력 분포이며 시간에 따라 카르만 볼텍스가 교대로 방출되는 비정상 유동을 보여준다.

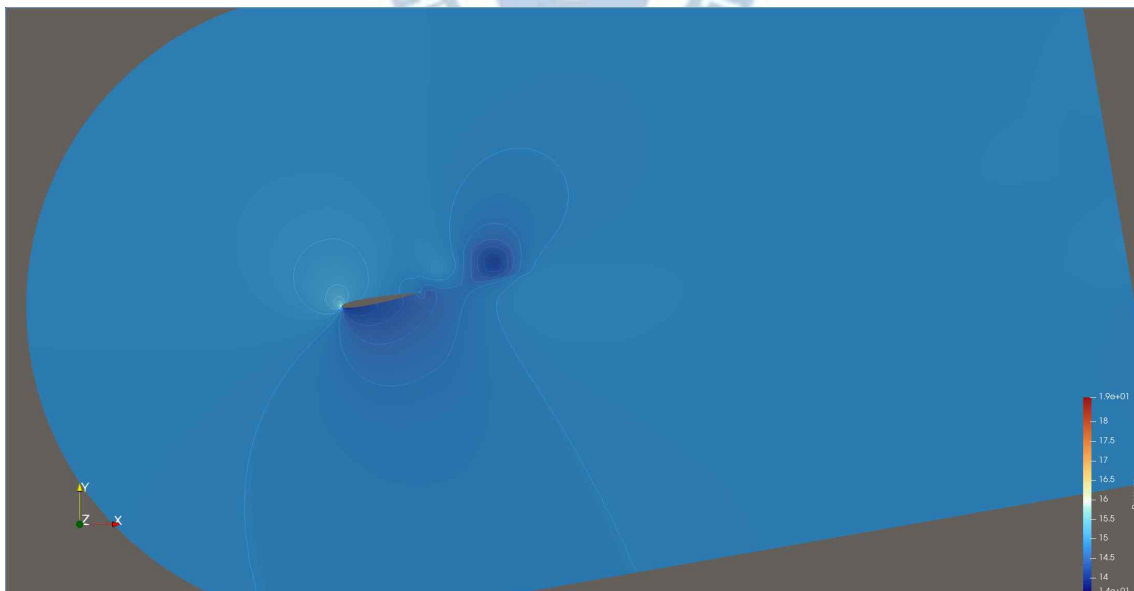
뒤쪽으로 길게 이어지는 후류 영역(wake) 이 크고 넓음 → 표면이 매끈한 실린더 특성



피치각이 커질수록: 정체점(stagnation point) 이 하부 전연 쪽으로 내려감 → 하부는 고압(밝은색),

상부는 저압(짙은 파랑)으로 흡입(suction) 증가 → 양력 상승.

상부 표면의 저압 코어가 더 강하고 길게 뒤로 이어짐 → 상부 경계층에 전단·박리 경향 커짐.



뒤쪽으로 wake가 아래로 휘어 내려감(다운워시) → 양력이 양(+)일 때의 전형적 패턴.

두 번째 이미지(피치)에서는 전연 위쪽에 짙은 저압 포켓과 그 뒤의 큰 등압 루프가 보임 → 전연 박리(leading-edge separation) 혹은 separation bubble 징후. 이 각도 이상에서는 C_l 증가율이 둔화되거나 실속으로 갈 수 있음.